Correction du devoir surveillé 6.

Exercice 1

1°) $T_2 = 2XT_1 - T_0 = \boxed{2X^2 - 1}$

$T_3 = 2XT_2 - T_1 = 2X(2X^2 - 1) - X = \boxed{4X^3 - 3X}$

$T_4 = 2XT_3 - T_2 = 2X(4X^3 - 3X) - 2X^2 + 1 = \boxed{8X^4 - 8X^2 + 1}$

2°) On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $H_n : T_n = 2^{n-1}X^n + R_n$, avec $R_n \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$.

★ $T_1 = X$ et $T_2 = 2X^2 - 1$, donc en posant $R_0 = 0 \in \mathbb{R}_0[X]$ et $R_1 = -1 \in \mathbb{R}_1[X]$, on a bien $T_1 = 2^0X + R_0$ et $T_2 = 2^1X^2 + R_1$. H_1 et H_2 sont vraies.

★ On suppose, pour un rang $n \geq 1$ fixé, H_n et H_{n+1} vraies.
D'après H_{n+1}, il existe un polynôme $R_{n+1} \in \mathbb{R}_n[X]$ tel que $T_{n+1} = 2^nX^{n+1} + R_{n+1}$, et d'après H_n, T_n est de degré n.
On a donc $T_{n+2} = 2X\left(2^nX^{n+1} + R_{n+1}\right) - T_n = 2^{n+1}X^{n+2} + 2XR_{n+1} - T_n$.
$\deg(2XR_{n+1}) = \deg(2X) + \deg(R_{n+1}) = 1 + \deg(R_{n+1}) \leq 1 + n$, donc $2XR_{n+1} \in \mathbb{R}_{n+1}[X]$.
On a aussi $T_n \in \mathbb{R}_{n+1}[X]$, donc en posant $R_{n+2} = 2XR_{n+1} - T_n$, R_{n+2} est dans $\mathbb{R}_{n+1}[X]$ (puisque cet ensemble est stable par combinaison linéaire en tant qu'espace vectoriel).
Ainsi $T_{n+2} = 2^{n+1}X^{n+2} + R_{n+2}$ avec $R_{n+2} \in \mathbb{R}_{n+1}[X]$: H_{n+2} est vraie.

★ On a montré par récurrence double que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, H_n est vraie :
$\boxed{\text{pour tout } n \in \mathbb{N}^*,\ T_n \text{ est de degré } n \text{ et que son coefficient dominant est } 2^{n-1}}$.

3°) a) Soient a et b des réels. On sait : $\begin{cases} \cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b \\ \cos(a-b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b \end{cases}$

En effectuant la demi-somme des deux lignes, on obtient :

$$\boxed{\cos a \cos b = \frac{1}{2}(\cos(a+b) + \cos(a-b))}$$

b) Soit $\theta \in \mathbb{R}$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $H_n : T_n(\cos\theta) = \cos(n\theta)$.

★ $T_0 = 1$ et $T_1 = X$ donc $T_0(\cos\theta) = 1 = \cos(0 \times \theta)$ et $T_1(\cos\theta) = \cos(\theta) = \cos(1 \times \theta)$.
Ainsi, H_0 et H_1 sont vraies.

★ Supposons que, pour $n \in \mathbb{N}$ fixé, H_n et H_{n+1} sont vraies. Montrons que H_{n+2} est vraie.

$$\begin{aligned} T_{n+2}(\cos\theta) &= 2\cos\theta\ T_{n+1}(\cos\theta) - T_n(\cos\theta) \\ &= 2\cos\theta\cos((n+1)\theta) - \cos(n\theta) \quad \text{par } H_n \text{ et } H_{n+1} \\ &= \cos(\theta + (n+1)\theta) + \cos(\theta - (n+1)\theta) - \cos(n\theta) \quad \text{par 3a} \\ &= \cos((n+2)\theta) \quad \text{car cos est paire} \end{aligned}$$

Ainsi, H_{n+2} est vraie.

★ On a montré par récurrence double que, $\boxed{\text{pour tout } n \in \mathbb{N},\ H_n \text{ est vraie}}$.

c) Soit $n \in \mathbb{N}$. Soit Q_n un polynôme de $\mathbb{R}[X]$ tel que : $\forall\theta \in \mathbb{R}$, $Q_n(\cos\theta) = \cos(n\theta)$.
Alors, pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, $T_n(\cos\theta) = Q_n(\cos\theta)$ ie $(T_n - Q_n)(\cos\theta) = 0$.
$\cos\theta$ décrit $[-1, 1]$ lorsque θ décrit $\mathbb{R}$ car cos réalise une bijection de $[0, \pi]$ dans $[-1, 1]$.
Ainsi, le polynôme $T_n - Q_n$ admet pour racines tous les réels de $[-1, 1]$ et a donc une infinité de racines. C'est donc le polynôme nul. Ainsi $T_n = Q_n$.
Finalement, $\boxed{T_n \text{ est l'unique polynôme de } \mathbb{R}[X] \text{ tel que : } \forall\theta \in \mathbb{R},\ T_n(\cos\theta) = \cos(n\theta)}$.

d) Soit $n \in \mathbb{N}$.

★ $T_n(1) = T_n(\cos 0) = \cos(n0) = \cos 0 = \boxed{1}$.

★ $T_n(0) = T_n\left(\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)\right) = \cos\left(n\frac{\pi}{2}\right)$ par 3b.

Supposons n impair. Alors n s'écrit : $n = 2k+1$ où $k \in \mathbb{N}$, et $T_n(0) = \cos\left(k\pi + \frac{\pi}{2}\right) = 0$.

Supposons n pair. Alors n s'écrit : $n = 2k$ où $k \in \mathbb{N}$.

$T_n(0) = \cos(k\pi) = (-1)^k = (-1)^{\frac{n}{2}}$.

Finalement, $\boxed{\begin{cases} T_n(0) = 0 & \text{si } n \text{ est impair} \\ T_n(0) = (-1)^{\frac{n}{2}} & \text{si } n \text{ est pair} \end{cases}}$.

4°) a) Soit $n \in \mathbb{N}$. On note Q_n le polynôme $Q_n = (-1)^n T_n(-X)$.

$$\begin{aligned} \forall \theta \in \mathbb{R}, \quad Q_n(\cos\theta) &= (-1)^n T_n(-\cos\theta) = (-1)^n T_n(\cos(\theta+\pi)) \\ &= (-1)^n \cos(n(\theta+\pi)) = (-1)^n \cos(n\theta + n\pi) \\ &= (-1)^{2n} \cos\theta \\ &= \cos(n\theta) \end{aligned}$$

Par unicité du polynôme T_n (cf. 3c), il vient $Q_n = T_n$ ie $\boxed{T_n(X) = (-1)^n T_n(-X)}$.

b) Soit $n \in \mathbb{N}$.

★ Si n est pair alors $T_n(-X) = T_n(X)$ ie $\boxed{T_n \text{ est un polynôme pair}}$.

★ Si n est impair alors $T_n(-X) = -T_n(X)$ ie $\boxed{T_n \text{ est un polynôme impair}}$.

5°) a) Soit $n \in \mathbb{N}$. $\forall \theta \in \mathbb{R}$, $T_n(\cos\theta) = \cos(n\theta)$.

Les fonctions $\theta \mapsto T_n(\cos\theta)$ et $\theta \mapsto \cos(n\theta)$ sont de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$. En dérivant :

$$\forall \theta \in \mathbb{R}, -\sin\theta T_n'(\cos\theta) = -n\sin(n\theta)$$

En dérivant à nouveau :

$$\begin{aligned} \forall \theta \in \mathbb{R}, \quad -\cos\theta T_n'(\cos\theta) + \sin^2\theta T_n''(\cos\theta) &= -n^2\cos(n\theta) \\ \forall \theta \in \mathbb{R}, \quad \cos\theta T_n'(\cos\theta) + (\cos^2\theta - 1) T_n''(\cos\theta) &= n^2 T_n(\cos\theta) \end{aligned}$$

Comme $\cos\theta$ décrit $[-1,1]$ lorsque θ décrit $\mathbb{R}$, on obtient :

$$\boxed{\forall x \in [-1,1],\ (x^2-1)T_n''(x) + xT_n'(x) = n^2 T_n(x)}$$

b) On pose $x = 1$ dans la relation précédente, on obtient, en utilisant $T_n(1) = 1$: $\boxed{T_n'(1) = n^2}$.

6°) Soit $k \in \{1, \dots, n\}$. Par $(*)$, $T_n(\alpha_k) = T_n\left(\cos\left(\frac{2k-1}{2n}\pi\right)\right) = \cos\left(\frac{2k-1}{2}\pi\right) = \cos\left(k\pi - \frac{\pi}{2}\right)$.

Donc $\boxed{T_n(\alpha_k) = 0}$.

7°) On note, pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$, $x_k = \frac{2k-1}{2n}\pi$.

$1 \leq k \leq n$ donc $1 \leq 2k-1 \leq 2n-1$. Puis, $\frac{\pi}{2n} \leq x_k \leq \frac{2n-1}{2n}\pi$. Ainsi, $0 < x_k < \pi$.

Les réels x_k, pour k variant de 1 à n, sont des éléments distincts 2 à 2 de l'intervalle $[0, \pi]$. Comme cos réalise une bijection de $[0,\pi]$ sur $[-1,1]$, on en déduit que les $\alpha_k = \cos(x_k)$ sont 2 à 2 distincts pour $k \in \{1, \dots n\}$.

Or, les α_k sont racines de T_n ; donc T_n admet (au moins) n racines distinctes. Comme T_n est de degré n, ce sont nécessairement les seules racines de T_n et elles sont <u>simples</u>. T_n est ainsi <u>scindé</u>.

Comme les racines de T_n sont des valeurs de la fonction cos, on en déduit de plus que toutes les racines de T_n sont <u>éléments de $[-1,1]$</u>.

8°) Par la question précédente et en utilisant le fait que le coefficient dominant de T_n est 2^{n-1}, il vient :

$$\boxed{T_n = 2^{n-1}\prod_{k=1}^{n}(X-\alpha_k) = 2^{n-1}\prod_{k=1}^{n}\left(X-\cos\left(\frac{2k-1}{2n}\pi\right)\right)}$$

9°) On reconnaît la somme des racines et le produit des racines de T_n, donc :

$$s_n = -\frac{a_{n-1}}{a_n} \text{ et } \pi_n = (-1)^n\frac{a_0}{a_n}$$

où $a_0, \ldots, a_n$ désignent les coefficients de T_n ; en particulier, $a_n = 2^{n-1}$.

★ Si n est pair alors T_n est pair ; $n-1$ est impair et donc le coefficient de X^{n-1} est nul.
Si n est impair alors T_n est impair ; $n-1$ est pair et donc le coefficient de X^{n-1} est nul.
Ainsi, dans tous les cas, $a_{n-1} = 0$ donc $\boxed{s_n = 0}$.

★ $a_0 = T_n(0)$ a été calculé à la question 3.d :

$$\boxed{\text{Si } n \text{ est impair alors } \pi_n = 0, \text{ si } n \text{ est pair alors } \pi_n = \frac{(-1)^{\frac{n}{2}}}{2^{n-1}}.}$$

10°) Par composition de $t \mapsto |t|$ et d'une fonction polynômiale, la fonction $x \mapsto |T_n(x)|$ est continue sur le segment $[-1,1]$ donc, par le théorème des bornes atteintes, elle admet un maximum sur $[-1,1]$. Ainsi, $\boxed{M = \max\{\,|T_n(x)| \,/\, x \in [-1,1]\} \text{ existe}}$.

11°) Soit $x \in [-1,1]$.
cos réalise une bijection de $[0,\pi]$ dans $[-1,1]$ donc x s'écrit $x = \cos\theta$ où $\theta \in [0,\pi]$.
$T_n(x) = T_n(\cos\theta) = \cos(n\theta)$ par $(*)$ donc $|T_n(x)| \leq 1$.
Ceci pour tout $x \in [-1,1]$. Donc $M \leq 1$.
De plus, par 3d, $T_n(1) = 1$. Or $|T_n(1)| \leq M$ donc $1 \leq M$. Finalement, $\boxed{M = 1}$.

12°) Soit $k \in \{0, \ldots, n\}$. $\beta_k \in [-1,1]$.
De plus, $T_n(\beta_k) = T_n\left(\cos\left(\frac{k\pi}{n}\right)\right) = \cos\left(n\frac{k\pi}{n}\right)$ par $(*)$.
Ainsi, $T_n(\beta_k) = \cos(k\pi) = (-1)^k$ donc $|T_n(\beta_k)| = 1$. Ainsi, $\boxed{\beta_k \in \mathcal{E}}$.
De plus, les nombres $\frac{k\pi}{n}$, où $k \in \{0, \ldots, n\}$, sont des réels distincts 2 à 2 de l'intervalle $[0,\pi]$.
Or cos réalise une bijection de $[0,\pi]$ dans $[-1,1]$ donc $\boxed{\text{les } \beta_k \text{ sont distincts 2 à 2}}$.

13°) **a)** D'après la question 2, T_n est de degré n. Comme ici $n \geq 1$, T_n' est de degré $n-1 \geq 0$ (donc T_n' est non nul). Ainsi, $\boxed{T_n' \text{ admet donc au plus } n-1 \text{ racines réelles distinctes.}}$

b) $T_n(x_0) = 1$ ou $T_n(x_0) = -1$. Or, pour tout $x \in [-1,1]$, $-1 \leq T_n(x) \leq 1$ par 11. Ainsi, T_n admet un extremum en x_0. De plus, T_n est dérivable sur $[-1,1]$ et x_0 n'est pas une borne de $[-1,1]$ donc, par un résultat du cours sur les extrema, $\boxed{T_n'(x_0) = 0}$.

c) En dérivant $(*)$ par rapport à θ, on (re)trouve : $\forall\theta \in \mathbb{R}$, $-\sin\theta\, T_n'(\cos\theta) = -n\sin(n\theta)$.
Soit $k \in \{1, \ldots, n-1\}$, évaluons cette égalité en $\frac{k\pi}{n}$:

$$-\sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)T_n'(\beta_k) = -n\sin(k\pi) = 0.$$

Comme $0 < k < n$, on a $\frac{k\pi}{n} \in]0,\pi[$ et donc $\sin\left(\frac{k\pi}{n}\right) \neq 0$. On obtient bien $T_n'(\beta_k) = 0$: $\boxed{\beta_k \text{ est racine de } T_n'.}$

d) • On a vu, dans la question 12, que les valeurs β_k étaient deux à deux distinctes pour $k \in \{0, \dots, n\}$, et a fortiori pour $k \in \{1, \dots, n-1\}$. On vient de voir que ce sont des racines de T'_n. Comme T'_n a au plus $n-1$ racines distinctes, ce sont toutes les racines de T'_n.
Or, d'après la question 13b, $\mathcal{E} \setminus \{-1, 1\}$ est inclus dans l'ensemble des racines de T'_n.
On a donc $\mathcal{E} \setminus \{-1, 1\} \subset \{\beta_1, \dots, \beta_{n-1}\}$. Or $-1 = \beta_0$ et $1 = \beta_n$ donc $\mathcal{E} \subset \{\beta_0, \dots, \beta_n\}$.
• On a vu, à la question 12, que $\{\beta_0, \dots, \beta_n\} \subset \mathcal{E}$.
Ainsi, par double inclusion, $\mathcal{E} = \{\beta_0, \dots, \beta_n\}$, et comme les β_k sont deux à deux distincts pour $k \in \{0, \dots, n\}$, $\boxed{\mathcal{E} \text{ contient bien } n+1 \text{ éléments.}}$

Exercice 2

1°) •

$$\begin{aligned} F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \ / \ x = -y\} &= \{(-y, y, z) \ / \ (y, z) \in \mathbb{R}^2\} \\ &= \{y.(-1, 1, 0) + z.(0, 0, 1) \ / \ (y, z) \in \mathbb{R}^2\} \\ &= \text{Vect}\left((1, -1, 0), (0, 0, 1)\right) \end{aligned}$$

En particulier, $\boxed{F \text{ est un sous-espace vectoriel de } \mathbb{R}^3.}$

• De même :
$G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \ / \ x = y \text{ et } z = 0\} = \{(y, y, 0) \ / \ y \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}\left((1, 1, 0)\right)$.
En particulier, $\boxed{G \text{ est un sous-espace vectoriel de } \mathbb{R}^3.}$

2°) Soit $w = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.

• *Analyse* : On suppose que w s'écrit : $w = u + v$ avec $u \in F$, $v \in G$.
v s'écrit : $v = \lambda(1, 1, 0)$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$.
$u = w - v = (x - \lambda, y - \lambda, z) \in F$ donc $x - \lambda + y - \lambda = 0$. Finalement, $\lambda = \dfrac{x+y}{2}$.
D'où, $\begin{cases} v = \dfrac{x+y}{2}(1, 1, 0) \\ u = w - v = \left(\dfrac{x-y}{2}, \dfrac{-x+y}{2}, z\right) \end{cases}$.
Donc, s'ils existent, les vecteurs u et v sont uniques.

• *Synthèse* : Réciproquement, on pose : $\begin{cases} v = \dfrac{x+y}{2}(1, 1, 0) \\ u = w - v = \left(\dfrac{x-y}{2}, \dfrac{-x+y}{2}, z\right) \end{cases}$.
Alors, on a bien $w = u + v$. Il est clair que $v \in G$.
De plus, $\dfrac{x-y}{2} + \dfrac{y-x}{2} = 0$ donc $u \in F$.
D'où l'existence de la décomposition de w.

Ceci pour tout $w \in \mathbb{R}^3$, on en déduit que : $\boxed{\mathbb{R}^3 = F \oplus G}$.

3°) Soit $w = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. Par la question précédente, $\boxed{p(x, y, z) = \left(\dfrac{x-y}{2}, \dfrac{-x+y}{2}, z\right)}$.

4°) a) • Soient $u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, $v = (x', y', z') \in \mathbb{R}^3$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} q(\lambda u + v) &= q(\lambda x + x', \lambda y + y', \lambda z + z') \\ &= (-\lambda x - x' - 2(\lambda y + y'), \lambda x + x' + 2(\lambda y + y'), \lambda z + z') \\ &= (-\lambda x - 2\lambda y, \lambda x + 2\lambda y, \lambda z) + (-x' - 2y', x' + 2y', z') \\ &= \lambda.(-x - 2y, x + 2y, z) + (-x' - 2y', x' + 2y', z') \\ &= \lambda q(u) + q(v) \end{aligned}$$

Ainsi q est linéaire.

• Comme de plus q va de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^3$, $\boxed{q \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)}$.

b) On sait que $q \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$. Calculons $q \circ q$.
Soit $u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$,

$$\begin{aligned} q \circ q(u) &= q\left(q(x, y, z)\right) \\ &= q(-x - 2y, x + 2y, z) \\ &= (-(-x - 2y) - 2(x + 2y), -x - 2y + 2(x + 2y), z) \\ &= (-x - 2y, x + 2y, z) = q(u) \end{aligned}$$

Donc $q \circ q = q$, $\boxed{q \text{ est un projecteur de } \mathbb{R}^3}$.

5°) • On note (e_1, e_2, e_3) la base canonique de $\mathbb{R}^3$. Alors $\mathrm{Im}(q) = \mathrm{Vect}(q(e_1), q(e_2), q(e_3))$.
Or $q(e_1) = q(1, 0, 0) = (-1, 1, 0), q(e_2) = (-2, 2, 0) = 2q(e_1), q(e_3) = (0, 0, 1)$.
Donc $\mathrm{Im}(q) = \mathrm{Vect}((-1, 1, 0), (0, 0, 1))$ donc $\boxed{\mathrm{Im}(q) = F}$.

• Soit $u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.

$$\begin{aligned} u \in \mathrm{Ker}(q) \iff q(u) = 0_{\mathbb{R}^3} &\iff \begin{cases} -x - 2y = 0 \\ x + 2y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x = -2y \\ z = 0 \end{cases} \\ &\iff u = (-2y, y, 0) = y.(-2, 1, 0) \end{aligned}$$

Donc, $\boxed{\mathrm{Ker}(q) = \mathrm{Vect}\left((-2, 1, 0)\right)}$.

• $\boxed{q \text{ est la projection sur } \mathrm{Im}(q) \text{ parallèlement à } \mathrm{Ker}(q)}$.

6°) • Soit $u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.
$q(u) \in \mathrm{Im}(q) = F$. Or p est la projection sur F parallèlement à G donc $q(u)$ est invariant par p.
Donc $p(q(u)) = q(u)$.
Ceci pour tout $u \in \mathbb{R}^3$ donc $\boxed{p \circ q = q}$.

• Soit $u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.
$p(u) \in \mathrm{Im}(p) = F$. Or q est la projection sur F parallèlement à $\mathrm{Ker}(q)$ donc $p(u)$ est invariant par q.
Donc $q(p(u)) = p(u)$.
Ceci pour tout $u \in \mathbb{R}^3$ donc $\boxed{q \circ p = p}$.

7°) $r^2 = (p + q) \circ (p + q) = p^2 + p \circ q + q \circ p + q^2 = p + q + p + q$, car $p^2 = p$, $q^2 = q$, $p \circ q = q$ et $q \circ p = p$.
Ainsi $r^2 = 2r$.
Si on avait $r^2 = r$, alors on aurait $2r = r$ d'où $r = 0_{L(E)}$; or ce n'est pas le cas, car par exemple $r(1, -1, 0) = p(1, -1, 0) + q(1, -1, 0) = 2(1, -1, 0) \neq (0, 0, 0)$.
Donc $\boxed{r \text{ n'est pas un projecteur}}$.

8°) **a)** Soit $v \in \mathrm{Im}(r - 2\mathrm{id})$: il existe un $u \in \mathbb{R}^3$ tel que $v = (r - 2\mathrm{id})(u) = r(u) - 2u$.
Calculons : $r(v) = r\left(r(u) - 2u\right) = r^2(u) - 2r(u) = 0$ car $r^2 = 2r$.
Ainsi $v \in \mathrm{Ker}(r)$.
Conclusion : $\boxed{\mathrm{Im}(r - 2\mathrm{id}) \subset \mathrm{Ker}(r)}$.

b) Soit $v \in \mathrm{Im}(r)$: il existe un $u \in \mathbb{R}^3$ tel que $v = r(u)$.
Calculons : $(r - 2\mathrm{id})\left(v\right) = r(v) - 2v = r(r(u)) - 2r(u) = 0$ car $r^2 = 2r$.

Ainsi $v \in \mathrm{Ker}(r - 2\mathrm{id})$.
Conclusion : $\boxed{\mathrm{Im}(r) \subset \mathrm{Ker}(r - 2\mathrm{id})}$.

c) • On a déjà : $\{0_{\mathbb{R}^3}\} \subset \mathrm{Ker}(r) \cap \mathrm{Ker}(r - 2\mathrm{id})$, car $\mathrm{Ker}(r) \cap \mathrm{Ker}(r - 2\mathrm{id})$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.
• Soit $u \in \mathrm{Ker}(r) \cap \mathrm{Ker}(r - 2\mathrm{id})$.
Alors $r(u) = 0$, et $(r - 2\mathrm{id})(u) = r(u) - 2u = 0$ d'où d'autre part $r(u) = 2u$.
Donc $2u = 0$ i.e. $u = 0$.
• Finalement, $\boxed{\mathrm{Ker}(r) \cap \mathrm{Ker}(r - 2\mathrm{id}) = \{0_{\mathbb{R}^3}\}}$.

9°) $r - (r - 2\mathrm{id}) = 2\mathrm{id}$ donc $\boxed{\mathrm{id} = \frac{1}{2}r - \frac{1}{2}(r - 2\mathrm{id})}$

10°) On a donc : $\forall u \in \mathbb{R}^3$,

$$\begin{aligned} u &= \frac{1}{2}r(u) - \frac{1}{2}(r - 2id)(u) \\ &= \underbrace{r\left(\frac{1}{2}u\right)}_{v \,\in\, \mathrm{Im}(r)} + \underbrace{(r - 2\mathrm{id})\left(-\frac{1}{2}u\right)}_{w \,\in\, \mathrm{Im}(r-2\mathrm{id})} \end{aligned}$$

D'après les questions 8.a et 8.b, $v \in \mathrm{Ker}(r - 2\mathrm{id})$ et $w \in \mathrm{Ker}(r)$.
Donc $\mathbb{R}^3 \subset \mathrm{Ker}(r - 2\mathrm{id}) + \mathrm{Ker}(r)$ et même $\mathbb{R}^3 = \mathrm{Ker}(r - 2\mathrm{id}) + \mathrm{Ker}(r)$ (l'autre inclusion est évidente).
De plus, par 8.c, $\mathrm{Ker}(r) \cap \mathrm{Ker}(r - 2\mathrm{id}) = \{0_{\mathbb{R}^3}\}$.
Finalement, $\boxed{\mathbb{R}^3 = \mathrm{Ker}(r) \oplus \mathrm{Ker}(r - 2\mathrm{id})}$.

Exercice 3

Partie 1

1°)
- $\{0_E\} \subset \mathrm{Ker}(f + \mathrm{id}_E) \cap \mathrm{Ker}(f^2 + \mathrm{id}_E)$ car $\mathrm{Ker}(f + \mathrm{id}_E) \cap \mathrm{Ker}(f^2 + \mathrm{id}_E)$ est un sous-espace vectoriel de E.
- Réciproquement, soit $x \in \mathrm{Ker}(f + \mathrm{id}_E) \cap \mathrm{Ker}(f^2 + \mathrm{id}_E)$. Montrons que $x = 0_E$.
On a : $(f + \mathrm{id}_E)(x) = 0_E$ et $(f^2 + \mathrm{id}_E)(x) = 0_E$ donc $f(x) + x = 0_E$ et $f^2(x) + x = 0_E$.
$f(x) = -x$ donc, en appliquant f, $f(f(x)) = f(-x) = -f(x)$ puisque f est linéaire. Cela se réécrit $f^2(x) = -f(x)$ et comme $f(x) + x = 0_E$, on en tire $f^2(x) = -(-x) = x$.
Mais on a aussi $f^2(x) = -x$ par hypothèse, donc $-x = x$, donc $2x = 0_E$ donc $x = 0_E$.
On a donc : $\mathrm{Ker}(f + \mathrm{id}_E) \cap \mathrm{Ker}(f^2 + \mathrm{id}_E) \subset \{0_E\}$.
- Finalement, $\boxed{\mathrm{Ker}(f + \mathrm{id}_E) \cap \mathrm{Ker}(f^2 + \mathrm{id}_E) = \{0_E\}}$.
Donc $\boxed{\mathrm{Ker}(f + \mathrm{id}_E) \text{ et } \mathrm{Ker}(f^2 + \mathrm{id}_E) \text{ sont en somme directe}}$.

2°) a)

$$\begin{aligned} (f + \mathrm{id}_E)(y) &= f(y) + y \\ &= f(f^2(x) + x) + f^2(x) + x \\ &= f^3(x) + f(x) + f^2(x) + x \qquad \text{par linéarité de } f \\ &= 0_E \qquad \text{par } (*) \end{aligned}$$

Ainsi, $\boxed{y \in \mathrm{Ker}(f + \mathrm{id}_E)}$.

$$\begin{aligned}(f^2 + \mathrm{id}_E)(z) &= f^2(z) + z \\ &= f^2(x - f^2(x)) + x - f^2(x) \\ &= f^2(x) - f^4(x) + x - f^2(x) \qquad \text{par linéarité de } f^2 \\ &= x - f^4(x)\end{aligned}$$

Calculons f^4 :

$$\begin{aligned} f^3 &= -f^2 - f - \mathrm{id}_E \\ f^3 \circ f &= (-f^2 - f - \mathrm{id}_E) \circ f \\ f^4 &= -f^3 - f^2 - f \\ f^4 &= \mathrm{id}_E \qquad \text{car } f^3 + f^2 + f = -\mathrm{id}_E \end{aligned}$$

On en déduit que : $(f^2 + \mathrm{id}_E)(z) = 0_E$.

Ainsi, $\boxed{z \in \mathrm{Ker}(f^2 + \mathrm{id}_E)}$.

b) Soit $x \in E$. On pose $y = f^2(x) + x$ et $z = x - f^2(x)$.

Alors, $x = \dfrac{1}{2}(y + z)$ donc $x = \dfrac{1}{2}y + \dfrac{1}{2}z$.

Par la question précédente, $y \in \mathrm{Ker}(f + \mathrm{id}_E)$ et $z \in \mathrm{Ker}(f^2 + \mathrm{id}_E)$.

Donc, $\dfrac{1}{2}y \in \mathrm{Ker}(f + \mathrm{id}_E)$ et $\dfrac{1}{2}z \in \mathrm{Ker}(f^2 + \mathrm{id}_E)$ car un noyau est stable par combinaison linéaire (c'est un sous-espace vectoriel de E).

On a montré que tout élément de E peut s'écrire comme somme d'un vecteur de $\mathrm{Ker}(f + \mathrm{id}_E)$ et d'un vecteur de $\mathrm{Ker}(f^2 + \mathrm{id}_E)$. Ainsi, $\boxed{E = \mathrm{Ker}(f + \mathrm{id}_E) + \mathrm{Ker}(f^2 + \mathrm{id}_E)}$.

3°) On a démontré que $\mathrm{Ker}(f + \mathrm{id}_E) \cap \mathrm{Ker}(f^2 + \mathrm{id}_E) = \{0_E\}$ et $E = \mathrm{Ker}(f + \mathrm{id}_E) + \mathrm{Ker}(f^2 + \mathrm{id}_E)$.

Donc, $\boxed{E = \mathrm{Ker}(f + \mathrm{id}_E) \oplus \mathrm{Ker}(f^2 + \mathrm{id}_E)}$.

Cela signifie que $\boxed{\mathrm{Ker}(f + \mathrm{id}_E) \text{ et } \mathrm{Ker}(f^2 + \mathrm{id}_E) \text{ sont supplémentaires dans } E.}$

Partie 2 : Résolution d'une équation différentielle

4°)
- $E \subset C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.
- La fonction nulle appartient à E donc $E \neq \varnothing$
- Soit $(y_1, y_2) \in E^2, \lambda \in \mathbb{R}$. Montrons que $\lambda y_1 + y_2 \in E$.
  Tout d'abord, $\lambda y_1 + y_2$ est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$.
  De plus, en notant $y = \lambda y_1 + y_2$,

$$\begin{aligned} y^{(3)} + y'' + y' + y &= (\lambda y_1 + y_2)^{(3)} + (\lambda y_1 + y_2)'' + (\lambda y_1 + y_2)' + \lambda y_1 + y_2 \\ &= \lambda y_1^{(3)} + y_2^{(3)} + \lambda y_1'' + y_2'' + \lambda y_1' + y_2' + \lambda y_1 + y_2 \text{ par linéarité de la dérivation} \\ &= \lambda(y_1^{(3)} + y_1'' + y_1' + y_1) + y_2^{(3)} + y_2'' + y_2' + y_2 \\ &= 0 \qquad \text{car } y_1 \in E, y_2 \in E \end{aligned}$$

  Ainsi, $\lambda y_1 + y_2 \in E$

On a montré que $\boxed{E \text{ est un sous-espace vectoriel de } C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \text{ donc est un } \mathbb{R}\text{-espace vectoriel}}$.

5°) Pour tout $(y, z) \in E^2$, pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, $\varphi(\lambda y + z) = (\lambda y + z)' = \lambda y' + z' = \lambda\varphi(y) + \varphi(z)$, donc φ est linéaire.

Soit $y \in E$. Montrons que $\varphi(y) \in E$.

On note $z = \varphi(y)$ i.e. $z = y'$.

On sait que $y^{(3)} + y'' + y' + y = 0$ donc, en dérivant (puisque les fonctions concernées sont toutes de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$) :

$$\begin{aligned} (y^{(3)} + y'' + y' + y)' &= 0 \\ y^{(4)} + y^{(3)} + y'' + y' &= 0 \qquad \text{par linéarité de la dérivation} \\ z^{(3)} + z'' + z' + z &= 0 \end{aligned}$$

Donc, $z \in E$. Ainsi, $\varphi(y) \in E$.
On a montré que $\boxed{\varphi \in \mathcal{L}(E)}$.

6°) $\forall y \in E$,

$$\begin{gathered} y^{(3)} + y'' + y' + y = 0 \\ \varphi^3(y) + \varphi^2(y) + \varphi(y) + \mathrm{id}_E(y) = 0 \\ (\varphi^3 + \varphi^2 + \varphi + \mathrm{id}_E)(y) = 0 \end{gathered}$$

Ainsi, $\boxed{\varphi^3 + \varphi^2 + \varphi + \mathrm{id}_E = 0}$.

7°)
- Soit $y \in E$.

$$\begin{aligned} y \in \mathrm{Ker}(\varphi + \mathrm{id}_E) &\iff (\varphi + \mathrm{id}_E)(y) = 0 \\ &\iff \varphi(y) + y = 0 \\ &\iff y' + y = 0 \end{aligned}$$

  On reconnaît une équation différentielle linéaire d'ordre 1 homogène, définie sur $\mathbb{R}$.
  Une primitive de $x \mapsto 1$ est $x \mapsto x$ donc l'ensemble des solutions est $\{x \mapsto \lambda e^{-x} \ / \ \lambda \in \mathbb{R}\}$.
  On note $Y_1 : x \mapsto e^{-x}$. Alors, $\boxed{\mathrm{Ker}(\varphi + \mathrm{id}_E) = \mathrm{Vect}(\, Y_1 \,)}$.
- Soit $y \in E$.

$$\begin{aligned} y \in \mathrm{Ker}(\varphi^2 + \mathrm{id}_E) &\iff (\varphi^2 + \mathrm{id}_E)(y) = 0 \\ &\iff \varphi^2(y) + y = 0 \\ &\iff y'' + y = 0 \end{aligned}$$

  On reconnaît une équation différentielle linéaire d'ordre 2 homogène, définie sur $\mathbb{R}$, à coefficients constants.
  L'équation caractéristique est : $r^2 + 1 = 0 \iff r = i$ ou $r = -i$.
  L'ensemble des solutions est $\{x \mapsto \lambda \cos(x) + \mu \sin(x) \ / \ (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2\}$.
  Ainsi, $\boxed{\mathrm{Ker}(\varphi^2 + \mathrm{id}_E) = \mathrm{Vect}(\, \cos, \sin \,)}$.

8°) $\varphi \in \mathcal{L}(E)$ et $\varphi^3 + \varphi^2 + \varphi + \mathrm{id}_E = 0$.
Donc, par la partie 1, $E = \mathrm{Ker}(\varphi + \mathrm{id}_E) \oplus \mathrm{Ker}(\varphi^2 + \mathrm{id}_E)$.
On en déduit que l'ensemble E est exactement l'ensemble de toutes les fonctions s'écrivant :

$$\boxed{x \mapsto \alpha e^{-x} + \beta \cos(x) + \gamma \sin(x) \text{ où } (\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{R}^3}$$

On peut aussi écrire E sous la forme : $\boxed{E = \mathrm{Vect}(Y_1, \cos, \sin)}$.

Remarque : Pour décrire l'ensemble E, on a en fait juste besoin du fait que $E = \mathrm{Ker}(\varphi + \mathrm{id}_E) + \mathrm{Ker}(\varphi^2 + \mathrm{id}_E)$.